DOCUMENTO EExi

(ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA)

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
PORTADA

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.

HOJA Nº	REV.A	REV.1	REV.2	DESCRIPCION
0				PORTADA
1				ÍNDICE
2				INTRODUCCION
3				SIMBOLOGIA
4				SIMBOLOGIA
5, 6				TRANSMISOR - SCD
7, 8				TRANSMISOR CON INDICADOR REMOTO - SCD (1)
9, 10				TRANSMISOR CON INDICADOR REMOTO - SCD (2)
11, 12				TERMOPAR+TRANSMISOR-SCD
13, 14				TERMOPAR+TRANSMISOR INTEGRADO-SCD
15, 16				VORTEX -SCD
17, 18				VORTEX + INDICADOR REMOTO-SCD
19, 20				TRANSMISOR CORIOLIS - SCD
21, 22				TRANSMISOR MÁSICO-TÉRMICO
23, 24				TEMPERATURAS MULTIPLEXADAS -SCD
25, 26				TRANSMISOR RADAR - SCD
27, 28				TRANSMISOR RADAR CON INDICADOR REMOTO-SCD
29, 30				VALVULA DE CONTROL -SCD
31, 32				Pt-100
33, 34				CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN
35, 36				SENSOR INDUCTIVO
37, 38				LÁMPARA
39, 40				INTERRUPTOR DE VELOCIDAD
ANEXO 1				

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
INDICE

intecsa industria

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO | CLASIF. | Nº Doc.: | REV.

ESTUDIO DE LA COMPATIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA
NOTAS GENERALES

1.- En el presente informe se analizan cada uno de los distintos lazos de seguridad intrínseca del presente proyecto, agrupados por típicos.

2.- Estos típicos se diferencian entre sí por los distintos instrumentos situados en zona clasificada y por los distintos separadores galvánicos, certificados como de S.I., situados en zona no clasificada. En cada uno de los típicos se detallan parámetros como resistencia, inductancia, capacitancia, tensión, intensidad y potencia para comprobar que no superan los máximos admisibles y por tanto mostrar que los distintos componentes del lazo son compatibles entre sí.

3.- En cada típico, además de los parámetros citados anteriormente, se indica el laboratorio y el número de certificado que cubre cada instrumento.

4.- Todos los certificados están emitidos por entidades oficiales. Se adjunta una copia de los mismos.

5.- Las longitudes de los diferentes tipos de cables incluidas en los típicos, coincide con la longitud máxima para ese típo de cable dentro del conjunto de lazos asociados al típico correspondiente.

T	Transmisor	C/I	Controlador manual con Indicador
	Indicador		Led de Indicación
T	Transmisor conindicador remoto	V	Sensor Vortex
I/P	Convertidor I/P	M	Sensor Magnético
	Termopar tipo K		
Pt100	Termorresistencia		
D	Sensor inductivo		
	Contacto libre de tensión		
MUX	Multiplexora		
S	Válvula solenoide		
AISLADOR	Aislador		
CD	Caja de derivación		

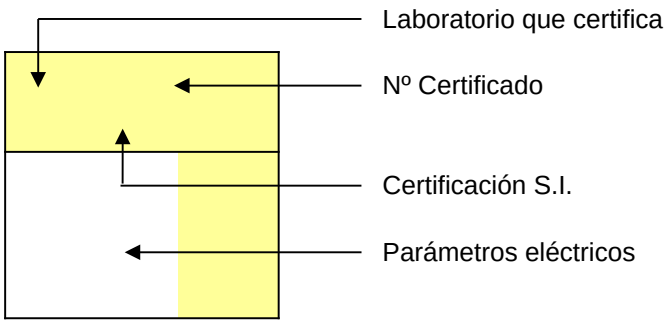
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
SIMBOLOGIA

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 3	



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

l_1, l_2, l_3.... (m)	Longitud de los cables de conexionado entre los distintos elementos del lazo.
L_{i1}	Inductancia del indicador remoto
V_i, I_i, P_i, L_i, C_i	Máximas tensión, intensidad y potencia, inductancia y capacitancia del elemento de seguridad intrínseca.
V_0, I_0, P_0, L_0, C_0	Máximas tensión, intensidad y potencia, inductancia y capacitancia del aislador
R_{cn}, L_{cn}, C_{cn}	Resistencia, inductancia y capacitancia de los distintos cables.
L_T	Impedancia total exterior. Suma de las impedancias de los cables y de los elementos de S.I.
C_T	Capacitancia total exterior. Suma de las capacitancias de los cables y de los elementos de S.I.

OTROS

OK	Cumple	Estado de las condiciones de Seguridad Intrínseca
N/C	No Cumple	
T/C	Termopar Requieren cables compensados de 1 par	
RTD	Termoresistencia Pt100 Requieren cables de 1 terna	

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

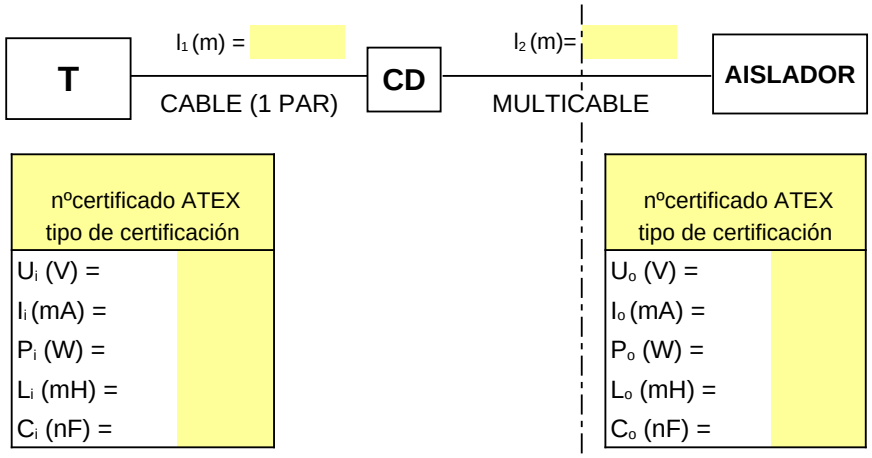
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
SIMBOLOGIA

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO	
	COMPROB.	
ESCALA:	APROBADO	

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 4	

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_1*10^{-3} + L_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_1*10^{-3} + C_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,00	mH	≤	0,00	mH	= L_0	**OK**
C_T =	0,00	nF	≤	0,00	nF	= C_0	**OK**
U_i =	0,00	V	≥	0,00	V	= U_0	**OK**
I_i =	0,00	mA	≥	0,00	mA	= I_0	**OK**
P_i =	0,000	W	≥	0,000	W	= P_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR - SCD

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 5	

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

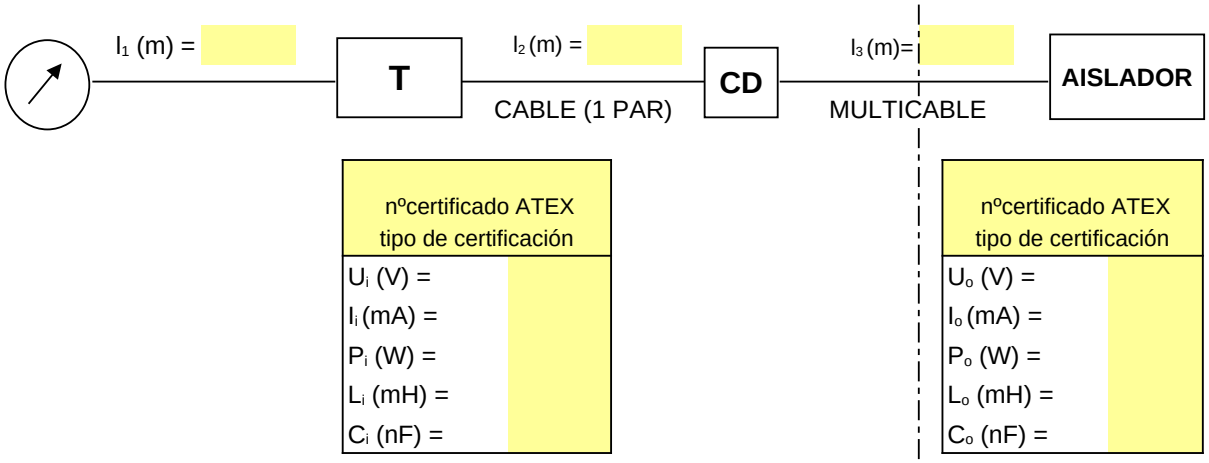
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR - SCD

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 6	

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor		
Indicador remoto		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_2*10^{-3} + L_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_2*10^{-3} + C_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T = 0,00 mH ≤ 0,00 mH = L_0 **OK**

C_T = 0,00 nF ≤ 0,00 nF = C_0 **OK**

Transmisor-Aislador

U_i = 0,00 V ≥ 0,00 V = U_0 **OK**

I_i = 0,00 mA ≥ 0,00 mA = I_0 **OK**

P_i = 0,000 W ≥ 0,000 W = P_0 **OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR CON INDICADOR REMOTO

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO	
	COMPROB.	
ESCALA:	APROBADO	

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 7	

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

¡OJO! En este caso el indicador remoto va conectado a las bornas del transmisor.
Comprobar que tipo de conexión hay entre indicador y transmisor antes de elegir un formato de hoja.

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

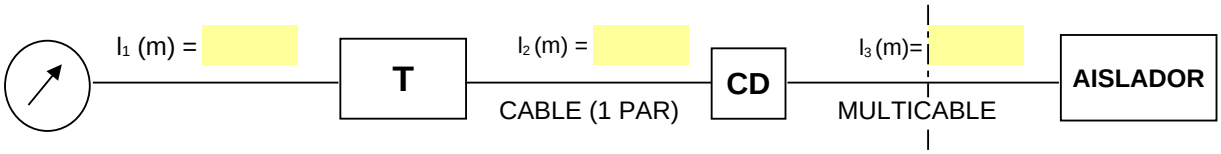
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR CON INDICADOR REMOTO

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 8	

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_{i1} (v) =	
I_{i1} (mA) =	
L_{i1} (mH) =	
C_{i1} (nF) =	

nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_i (v) =	
I_i (mA) =	
P_i (W) =	
L_i (mH) =	
C_i (nF) =	

nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_0 (v) =	
I_0 (mA) =	
P_0 (W) =	
L_0 (mH) =	
C_0 (nF) =	

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor		
Indicador remoto		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_{i1} + L_i + L_{c1}*(l_1+l_2)*10^{-3} + L_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_{i1} + C_i + C_{c1}*(l_1+l_2)*10^{-3} + C_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,00 mH	≤	0,00 mH	= L_0	**OK**	
C_T =	0,00 nF	≤	0,00 nF	= C_0	**OK**	

Transmisor-Aislador

U_i =	0,00 V	≥	0,00 V	= U_0	**OK**
I_i =	0,00 mA	≥	0,00 mA	= I_0	**OK**
P_i =	0,000 W	≥	0,000 W	= P_0	**OK**

Indicador-Aislador

U_{i1} =	0,00 V	≥	0,00 V	= U_0	**OK**
I_{i1} =	0,00 mA	≥	0,00 mA	= I_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR CON INDICADOR REMOTO

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		

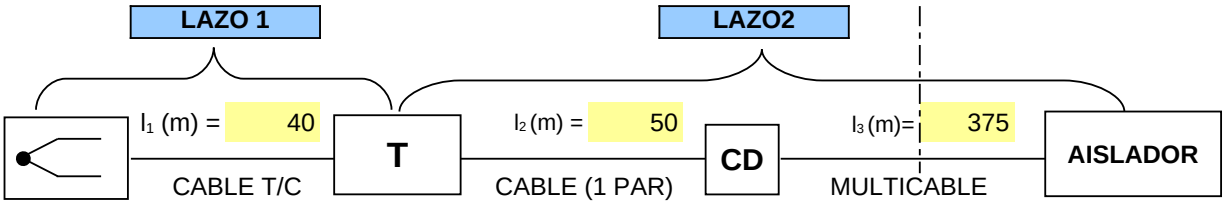
LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- En indicador remoto se considera intercalado en serie dentro del lazo formado por el par transmisor-indicador, por lo que el análisis considera un solo lazo.
¡OJO! Este tipo de cálculo se emplea cuando hay un caja de diodos para conectar el indicador remoto impidiendo que si hay algún fallo en el indicador, se corte la comunicación con el transmisor.

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



nºcertificado ATEX tipo de certificación			
U_{o1} (V) =		U_i (V) =	
I_{o1} (mA) =		I_i (mA) =	
P_{o1} (W) =		P_i (W) =	
L_{o1} (mH) =		L_i (mH) =	
C_{o1} (nF) =		C_i (nF) =	

nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_{o2} (V) =	
I_{o2} (mA) =	
P_{o2} (W) =	
L_{o2} (mH) =	
C_{o2} (nF) =	

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE T/C	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)			
Lc (mH/Km)			
Cc (nF/Km)			

ESTUDIO SENSOR-TRANSMISOR

$L_{T1} = L_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_{T1} = C_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO TRANSMISOR-AISLADOR

$L_{T2} = L_i+L_{C2}*l_2+L_{C3}*l_3$ = 0 mH

$C_{T2} = C_i+C_{C2}*l_2+C_{C3}*l_3$ = 0 nF

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO1

L_{T1} = 0,00 ≤ 0,00 mH = L_0 **OK**

C_{T1} = 0,00 ≤ 0,00 nF = C_0 **OK**

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO2

L_{T2} = 0 ≤ 0,00 mH = L_{02} **OK**

C_{T2} = 0 ≤ 0,00 nF = C_{02} **OK**

U_i = 0,00 ≥ 0,00 V = U_{02} **OK**

I_i = 0,00 ≥ 0,00 mA = I_{02} **OK**

P_i = 0,000 ≥ 0,000 W = P_{02} **OK**

LAZO 1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO 2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TERMOPAR+TRANSMISOR

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO	
	COMPROB.	
ESCALA:	APROBADO	

ANEXO	CLASIF.	NºDoc.:	REV.
	J	Hoja 11	

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZO1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- En el caso de elementos simples (RTD, TC, contactos, ...), estos no necesitan certificado. Su estudio se limita al estudio de los cables y resto de elementos (transmisor, ...) frente al aislador.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

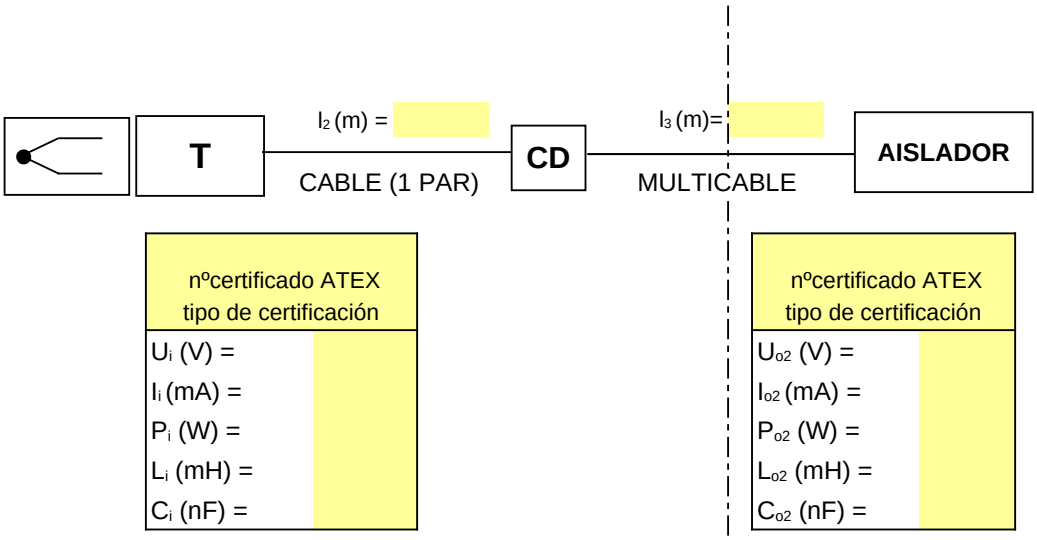
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TERMOPAR+TRANSMISOR

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 12	

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_{T1} = L_i + L_{c1}*l_1*10^{-3} + L_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_{T1} = C_i + C_{c1}*l_1*10^{-3} + C_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO2

L_T =	0,00	≤	0,00	mH	= L_o	**OK**
C_T =	0,00	≤	0,00	nF	= C_o	**OK**
U_i =	0,00	≥	0,00	V	= U_o	**OK**
I_i =	0,00	≥	0,00	mA	= I_o	**OK**
P_i =	0,000	≥	0,000	W	= P_o	**OK**

LAZO COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TERMOPAR+TRANSMISOR (INTEGRADO)

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO | CLASIF. J | Nº Doc.: | REV.

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZO COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- En el caso de elementos simples (RTD, TC, contactos, ...), estos no necesitan certificado. Su estudio se limita al estudio de los cables y resto de elementos (transmisor, ...) frente al aislador.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

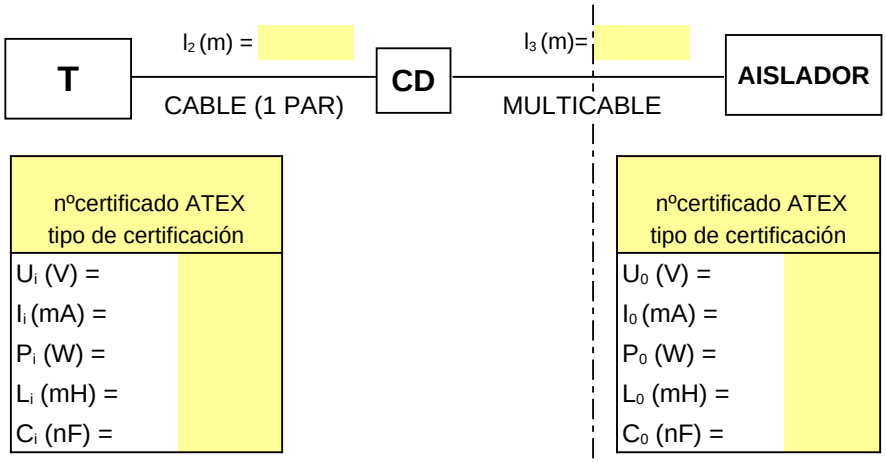
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TERMOPAR+TRANSMISOR (INTEGRADO)

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_2*10^{-3} + L_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_2*10^{-3} + C_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,00 mH	≤	0,00 mH	= L_0	**OK**
C_T =	0,00 nF	≤	0,00 nF	= C_0	**OK**

Transmisor-Aislador

U_i =	0,00 V	≥	0,00 V	= U_0	**OK**
I_i =	0,00 mA	≥	0,00 mA	= I_0	**OK**
P_i =	0,000 W	≥	0,000 W	= P_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
VORTEX

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 15	

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

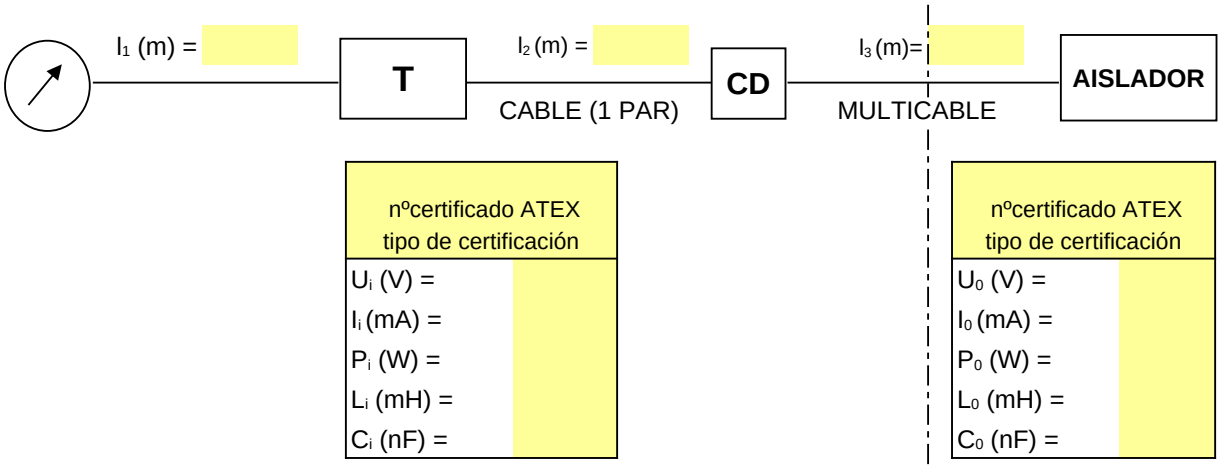
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD VORTEX

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor		
Indicador remoto		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_2*10^{-3} + L_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_2*10^{-3} + C_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,00 mH	≤	0,00 mH	= L_0	**OK**
C_T =	0,00 nF	≤	0,00 nF	= C_0	**OK**

Transmisor-Aislador

U_i =	0,00 V	≥	0,00 V	= U_0	**OK**
I_i =	0,00 mA	≥	0,00 mA	= I_0	**OK**
P_i =	0,000 W	≥	0,000 W	= P_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
VORTEX + INDICADOR REMOTO

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- Aunque el indicador remoto tiene certificado de Seguridad Intrínseca (ATEX II 1G EExia IIC T5), no es necesario incluirlo en el estudio del sistema, ya que lo único que recibe es una señal duplicada del transmisor. Por tanto es suficiente con analizar el lazo entre el transmisor y el aislador, ya que se si cumple con la seguridad intrínseca hasta el transmisor, se cumple hasta el indicador.

¡OJO! Este es un caso particular en el que el indicador remoto está conectado directamente a las bornas de salida del transmisor. Habría que estudiar cada caso particular de conexión y hacer la hoja de datos correspondiente.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD VORTEX + INDICADOR REMOTO

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA

LAZO1 — l_1 (m) =

LAZO2 — l_2 (m) = ; l_3 (m)=

Sensor — CMVDA — **T** — CABLE (1 PAR) — **CD** — MULTICABLE — **AISLADOR**

nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_{iS} (v) =	
I_{iS} (mA) =	
P_{iS} (W) =	
L_{iS} (mH) =	
C_{iS} (nF) =	

nºcertificado ATEX tipo de certificación			
U_{0T} (v) =		U_{iT} (v) =	
I_{0T}(mA) =		I_{iT} (mA) =	
P_{0T} (W) =		P_{iT} (W) =	
L_{0T} (mH) =		L_{iT} (mH) =	
C_{0T} (nF) =		C_{iT} (nF) =	

nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_0 (v) =	
I_0 (mA) =	
P_0 (W) =	
L_0 (mH) =	
C_0 (nF) =	

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Sensor		
Transmisor		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CMVDA (Emerson)	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)			
Lc (mH/Km)			
Cc (nF/Km)			

ESTUDIO SENSOR-TRANSMISOR:

$L_{T1} = L_{iS} + L_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_{T1} = C_{iS} + C_{c1}*l_1*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO TRANSMISOR-AISLADOR:

$L_{T2} = L_{iT} + L_{c2}*l_2*10^{-3}+L_{c3}*l_3*10^{-3}$ = 0 mH

$C_{T2} = C_{iT} + C_2*l_2*10^{-3}+C_{c3}*l_3*10^{-3}$ = 0 nF

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO1

L_{T1} =	0,00	mH	≤	0,00	mH	= L_{0T}	**OK**
C_{T1} =	0,00	nF	≤	0,00	nF	= C_{0T}	**OK**
U_{iS} =	0,00	V	≥	0,00	V	= U_{0T}	**OK**
I_{iS} =	0,00	mA	≥	0,00	mA	= I_{0T}	**OK**
P_{iS} =	0,000	W	≥	0,000	W	= P_{0T}	**OK**

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO2

L_{T2} =	0	mH	≤	0,00	mH	= L_0	**OK**
C_{T2} =	0	nF	≤	0,00	nF	= C_0	**OK**
U_{iT} =	0,00	V	≥	0,00	V	= U_0	**OK**
I_{iT} =	0,00	mA	≥	0,00	mA	= I_0	**OK**
P_{iT} =	0,000	W	≥	0,000	W	= P_0	**OK**

LAZO1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR CORIOLIS - SCD

REPSOL YPF
Refinería Repsol Cartagena

intecsa industrial — FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		
	VºBº CLIENTE		

ANEXO	CLASIF.	NºDoc.:	REV.
	J	*Hoja 19*	0

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR CORIOLIS - SCD

REPSOL YPF

Refinería Repsol Cartagena

intecsa industrial

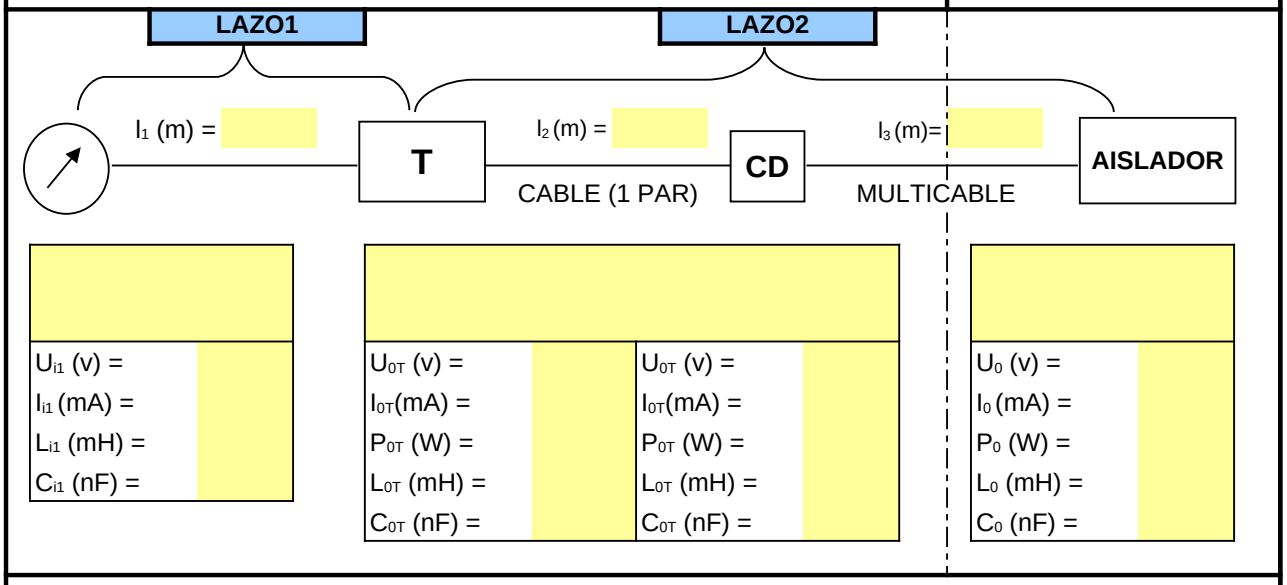
FOSTER WHEELER

PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO	BDSM	11/11/09
	COMPROB.	BLP	11/11/09
ESCALA:	APROBADO	FJG	11/11/09
	VºBº CLIENTE	JMM	

ANEXO	CLASIF.	NºDoc.:	REV.
	J	Hoja 20	

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor		
Indicador remoto		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

ESTUDIO INDICADOR-TRANSMISOR:

$L_{T1} = L_{i1} + L_{c1}*I_1*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_{T1} = C_{i1} + C_{c1}*I_1*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO TRANSMISOR-AISLADOR:

$L_{T2} = L_{c2}*I_2*10^{-3}+L_{c3}*I_3*10^{-3}$ = 0 mH

$C_{T2} = C_2*I_2*10^{-3}+C_{c3}*I_3*10^{-3}$ = 0 nF

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO1

L_{T1} =	0,00	mH	≤	0,00	mH	= L_{0T}	**OK**
C_{T1} =	0,00	nF	≤	0,00	nF	= C_{0T}	**OK**
U_{iS} =	0,00	V	≥	0,00	V	= U_{0T}	**OK**
I_{iS} =	0,00	mA	≥	0,00	mA	= I_{0T}	**OK**

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO2

L_{T2} =	0	mH	≤	0,00	mH	= L_0	**OK**
C_{T2} =	0	nF	≤	0,00	nF	= C_0	**OK**

LAZO1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TRANSMISOR MÁSICO-TÉRMICO

REPSOL YPF
Refinería Repsol Cartagena

intecsa industrial
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		
	VºBº CLIENTE		

ANEXO	CLASIF.	NºDoc.:	REV.
	J	*Hoja 21*	0

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

LAZO1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- Conforme el certificado ATEX del aislador MTL4041B "Variation 02", si se conecta una fuente externa de Seguridad Intrínseca, con parámetros U_o= 30 V e I_o = 121 mA habría que tener en cuenta que los parámetros de los cables asociados cumplen con los parámetros requeridos por dicha fuente.

En este caso la fuente sería el transmisor másico-térmico (señal activa), y su Uo= 21,8 V e Io = 90 mA, cumplen con los requisitos que indica el certificado del MTL 4041B, por lo que en el lazo 2 sólo se analizan los parámetros de los cables comparándolos con los del transmisor.

¡OJO! Hay casos en los que la señal del equipo es activa. No se alimenta desde el DCS y por tanto habría que comprobar a qué puertos del aislador se conectaría el equipo, y que requisitos necesitaría para cumplir la seguridad intrínseca del sistema según el certificado del aislador.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR MÁSICO-TÉRMICO

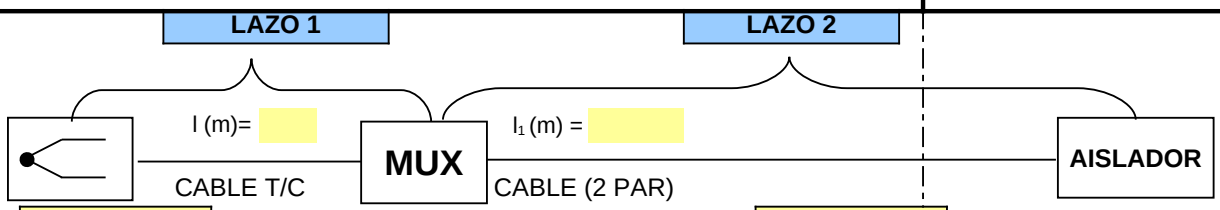
REPSOL YPF
Refinería Repsol Cartagena

intecsa industrial
FOSTER WHEELER
PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		
	VºBº CLIENTE		

ANEXO	CLASIF.	NºDoc.:	REV.
	J		

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



L_{cmax1}= mH
C_{cmax1}= nF

L_{cmax2}= mH
C_{cmax2}= nF

Uo1 (V) =		U_i (V) =	
Io1 (mA) =		I_i (mA) =	
Po1 (W) =		P_i (W) =	
Lo1 (mH) =		L_i (mH) =	
Co1 (nF) =		C_i (nF) =	

nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_0 (V) =	
I_0 (mA) =	
P_0 (W) =	
L_0 (mH) =	
C_0 (nF) =	

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Mux de campo		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE T/C	CABLE (2 PAR)
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES LAZO1

$L_{T1} = L_{c1} * l_1 * 10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_{T1} = C_{c1} * l_1 * 10^{-3}$ = 0,00 nF

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES LAZO2

$L_{T2} = L_{c2} * l_2 * 10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_{T2} = C_{c2} * l_2 * 10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO1

L_{T1} = 0,00 mH ≤ 120,00 mH =L_{cmax1} **OK**

C_{T1} = 0,00 nF ≤ 800,00 nF =C_{cmax1} **OK**

ESTUDIO COMPARATIVO LAZO2

L_{T2} = 0,00 mH ≤ 1,30 mH =L_{cmax2} **OK**

C_{T2} = 0,00 nF ≤ 110,00 nF =C_{cmax2} **OK**

LAZO 1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO 2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD TEMPERATURAS MULTIPLEXADAS

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZO 1 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA
LAZO 2 COMPATIBLE CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- Conforme a los típicos de MTL y el esquema de conexión proporcionado por Honeywell para las multiplexoras, el estudio del sistema, se hará de la siguiente manera:

a) El sistema estará compuesto por dos lazos, uno que comprende desde el sensor hasta la multiplexora y otro que incluye de la multiplexora al aislador.

b) Debido a que las multiplexoras están conectadas entre sí y luego con los aisladores, el sistema no puede ser tratado de forma simple. Para estos casos MTL proporciona unos típicos en los que se indican los valores de capacitancia e inductancia máxima que deben tener los cables para poder cumplir con la seguridad intrínseca de este tipo de sistemas.

¡OJO! Habría que estudiar en cada caso cómo van conectadas las multiplexoras, y elegir el control drawing correspondiente donde indique qué parámetros se deben cumplir. (Ver ejemplo en el anexo III de la instrucción de trabajo)

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

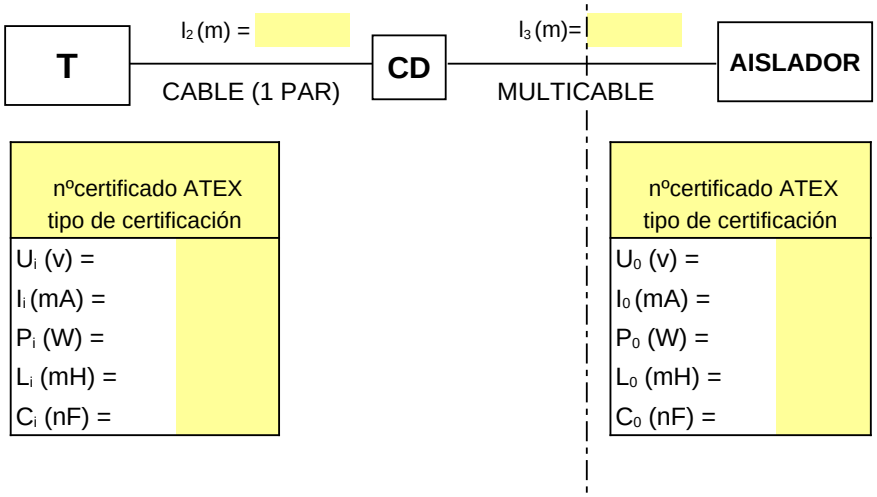
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TEMPERATURAS MULTIPLEXADAS

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_2*10^{-3} + L_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_2*10^{-3} + C_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

Transmisor-Aislador

L_T =	0,00	mH	≤	0,00	mH	= L_0	**OK**
C_T =	0,00	nF	≤	0,00	nF	= C_0	**OK**
U_i =	0,00	V	≥	0,00	V	= U_0	**OK**
I_i =	0,00	mA	≥	0,00	mA	= I_0	**OK**
P_i =	0,000	W	≥	0,000	W	= P_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR RADAR - SCD (1)

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

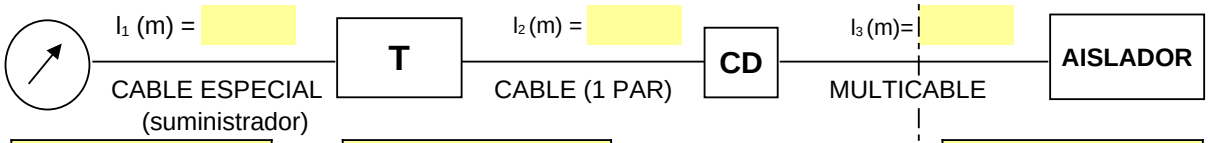
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR RADAR - SCD (1)

intecsa industria

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 26	

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_{i1} (v) =	
I_{i1} (mA) =	
L_{i1} (mH) =	
C_{i1} (nF) =	

nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_i (v) =	
I_i (mA) =	
P_i (W) =	
L_i (mH) =	
C_i (nF) =	

nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_0 (v) =	
I_0 (mA) =	
P_0 (W) =	
L_0 (mH) =	
C_0 (nF) =	

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Transmisor		
Indicador remoto		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE	CABLE ESPECIAL (VEGA)
Rc (Ω/Km)			
Lc (mH/Km)			
Cc (nF/Km)			

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_2*10^{-3} + L_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_2*10^{-3} + C_{c2}*l_3*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

Transmisor-Aislador

L_T =	0,00	mH	≤	0,00	mH	= L_0	**OK**
C_T =	0,00	nF	≤	0,00	nF	= C_0	**OK**
U_i =	0,00	V	≥	0,00	V	= U_0	**OK**
I_i =	0,00	mA	≥	0,00	mA	= I_0	**OK**
P_i =	0,000	W	≥	0,000	W	= P_0	**OK**

Indicador-Transmisor (Ver nota 1)

I_{i1} =	0,00	µH	≤	100,00	µH	= U_0	**OK**
C_{i1} =	0,00	µF	≤	2,80	µF	= I_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR RADAR CON INDICADOR REMOTO

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- Conforme a las instrucciones de seguridad del modeloVEGAFLEX FX6*.CX/C_***/H***, las normas para la interconexión de circuitos de seguridad intrínseca entre VEGAFLEX FX6*.CX/C_***/H*** y la unidad externa de visualización VEGADIS 61 se cumplen, si no se sobrepasa la inductancia y la capacidad total de la línea de conexión entre VEGAFLEX FX6*.CX/C_***/H*** y la unidad de visualización externa Llínea = 100 µH y Clínea = 2,8 µF respectivamente.

¡ OJO! Leer atentamente los certificados porque pueden indicar cómo hacer el estudio de verificación de la S.I. para el sistema que comprende la unión indicador-transmisor.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

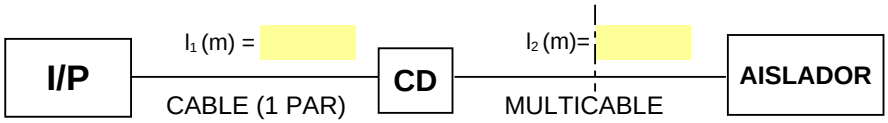
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
TRANSMISOR RADAR CON INDICADOR REMOTO

intecsa industria

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 28	

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_i (V) =	
I_i (mA) =	
P_i (W) =	
L_i (mH) =	
C_i (nF) =	

nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_0 (V) =	
I_0 (mA) =	
P_0 (W) =	
L_0 (mH) =	
C_0 (nF) =	

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Posicionador válv.		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_1*10^{-3} + L_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_1*10^{-3} + C_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,00	mH	≤	0,00	mH	= L_0	**OK**
C_T =	0,00	nF	≤	0,00	nF	= C_0	**OK**
U_i =	0,00	V	≥	0,00	V	= U_0	**OK**
I_i =	0,00	mA	≥	0,00	mA	= I_0	**OK**
P_i =	0,000	W	≥	0,000	W	= P_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
VALVULA DE CONTROL

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 29	

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
VALVULA DE CONTROL

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA

Pt100 — l_1 (m) = _____ — CABLE Pt-100 — **CD** — l_4 (m)= _____ — MULTICABLE — **AISLADOR**

nºcertificado ATEX tipo de certificación	
U_0 (V) =	
I_0 (mA) =	
P_0 (W) =	
L_0 (mH) =	
C_0 (nF) =	
Lo/Ro (mH/Ω)	

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Pt-100		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = (L_{c1}*l_1 + L_{c2}*l_2)*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = (C_{c1}*l_1 + C_{c2}*l_2)*10^{-3}$ = 0,00 nF

$R_T = (R_{c1}*l_1 + R_{c2}*l_2)*10^{-3}$ = 0,00 Ω

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,00 mH	≤	0,00 mH	= L_0	**OK**
C_T =	0,00 nF	≤	0 nF	= C_0	**OK**
L_T/R_T=	### mH/Ω	≤	0,000 mH/Ω	=Lo/Rc	###

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
Pt-100

intecsa industria

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		

LISTA DE LAZOS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

¡OJO! Podría darse el caso de que no se cumpliera la premisa de la inductancia. En esos casos podría comprobarse que se cumple que la relación entra la inductancia y la resistencia del cable es menor que la relación entra la inductancia y la resistencia de la barrera/aislador. Prácticas recomendadas por ANSI/ISA RP-12.06.01-2003 punto 5.2.2

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

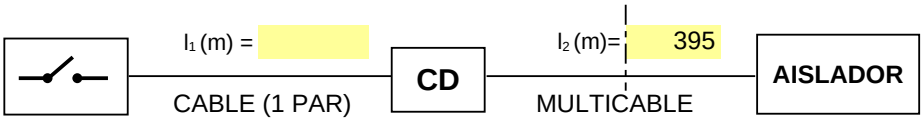
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
Pt-100

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 32	

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



nº Certificado ATEX Tipo de certificación	
U_i (v) =	
I_i (mA) =	
P_i (W) =	
L_i (mH) =	
C_i (nF) =	

nº Certificado ATEX Tipo de certificación	
U_0 (v) =	
I_0 (mA) =	
P_0 (W) =	
L_0 (mH) =	
C_0 (nF) =	

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Interruptor		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_1*10^{-3} + L_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_1*10^{-3} + C_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T = 0,00 mH ≤ 0,00 mH = L_0 **OK**

C_T = 0,00 nF ≤ 0 nF = C_0 **OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN

intecsa industrial

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		
	Vº Bº CLIENT		

PROYECTO:

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 33	0

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- En el caso de elementos simples, (RTD, TC, contactos, ...), estos no necesitan certificado. Su estudio se limita al estudio de los cables frente al elemento al que están conectados.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN

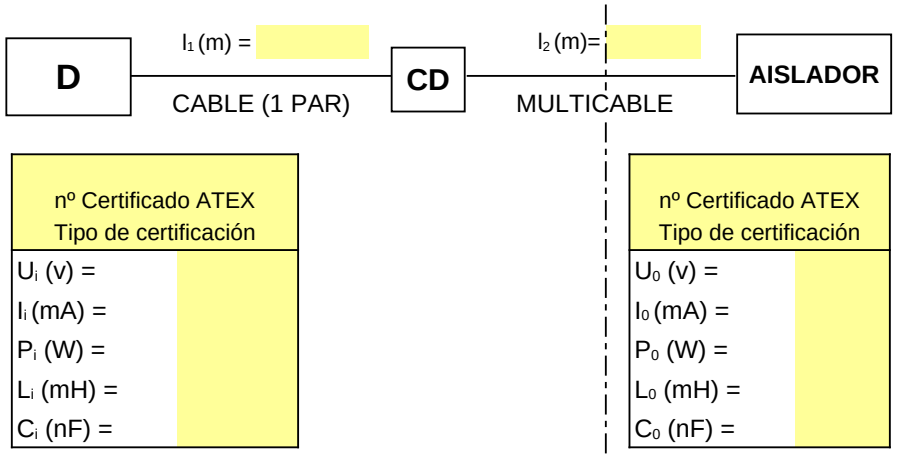
intecsa industria
FOSTER WHEELER

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		
	Vº Bº CLIENT		

PROYECTO:

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		0

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Sensor Inductivo		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_1*10^{-3} + L_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_1*10^{-3} + C_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,00	mH	≤	0	mH	= L_0	**OK**
C_T =	0,00	nF	≤	0	nF	= C_0	**OK**
U_i =	0,00	V	≥	0,00	V	= U_0	**OK**
I_i =	0,00	mA	≥	0,00	mA	= I_0	**OK**
P_i =	0,000	W	≥	0,000	W	= P_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
SENSOR INDUCTIVO

intecsa industria

PROYECTO:		REALIZADO		
		COMPROB.		
	ESCALA:	APROBADO		
PROYECTO:		Vº Bº CLIENT		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		0

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
SENSOR INDUCTIVO

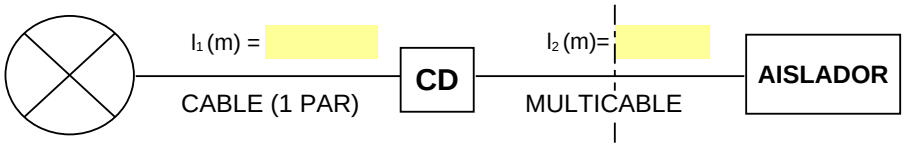
intecsa industrial

PROYECTO: 13248

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		
	Vº Bº CLIENT		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 36	0

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



nº Certificado ATEX Tipo de certificación	
U_i (v) =	
I_i (mA) =	
P_i (W) =	
L_i (mH) =	
C_i (nF) =	

nº Certificado ATEX Tipo de certificación	
U_0 (v) =	
I_0 (mA) =	
P_0 (W) =	
L_0 (mH) =	
C_0 (nF) =	

COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Lámpara		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_1*10^{-3} + L_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_1*10^{-3} + C_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T = 0,00 mH ≤ 0,00 mH = L_0 **OK**

C_T = 0,00 nF ≤ 0 nF = C_0 **OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
LÁMPARA

intecsa industrial

PROYECTO:		REALIZADO		
		COMPROB.		
ESCALA:		APROBADO		
PROYECTO:		Vº Bº CLIENT		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja ###	0

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

1.- En el caso de elementos simples, (RTD, TC, contactos, ...), estos no necesitan certificado. Su estudio se limita al estudio de los cables frente al elemento al que están conectados.

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
LÁMPARA

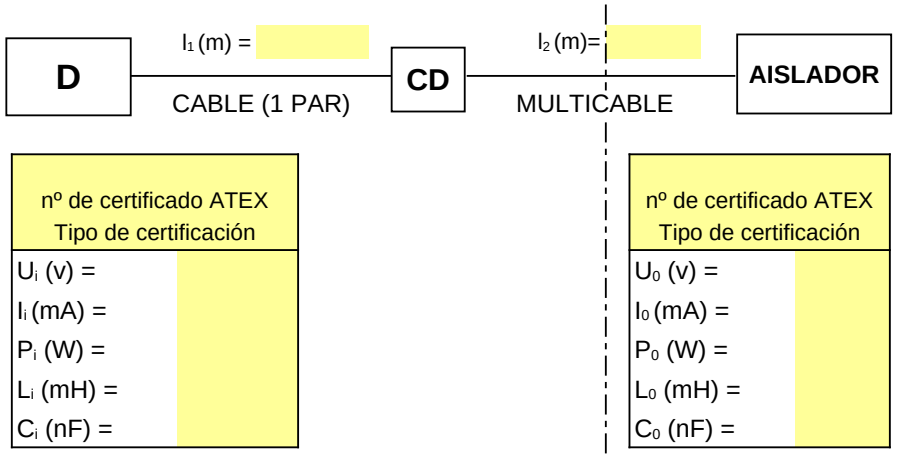
intecsa industrial

PROYECTO:

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		
	Vº Bº CLIENT		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		0

ZONA CLASIFICADA	ZONA SEGURA



COMPONENTES DEL LAZO

COMPONENTE	MODELO	FABRICANTE
Sensor Inductivo		
Aislador		

PARAMETROS ELECTRICOS CABLES

PARÁMETROS	CABLE (1 PAR)	MULTICABLE
Rc (Ω/Km)		
Lc (mH/Km)		
Cc (nF/Km)		

PARAMETROS TOTALES EXTERIORES

$L_T = L_i + L_{c1}*l_1*10^{-3} + L_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 mH

$C_T = C_i + C_{c1}*l_1*10^{-3} + C_{c2}*l_2*10^{-3}$ = 0,00 nF

ESTUDIO COMPARATIVO

L_T =	0,00	mH	≤	0	mH	= L_0	**OK**
C_T =	0,00	nF	≤	0	nF	= C_0	**OK**
U_i =	0,00	V	≥	0,00	V	= U_0	**OK**
I_i =	0,00	mA	≥	0,00	mA	= I_0	**OK**
P_i =	0,000	W	≥	0,000	W	= P_0	**OK**

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
INTERRUPTOR DE VELOCIDAD

intecsa industrial

PROYECTO:

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		
	Vº Bº CLIENT		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J		0

LISTA DE TAGS ASOCIADOS

LAZOS COMPATIBLES CON SEGURIDAD INTRÍNSECA

NOTAS

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
INTERRUPTOR DE VELOCIDAD

intecsa industrial

PROYECTO:

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		
	Vº Bº CLIENT		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	Hoja 40	0

ANEXO 1

(CERTIFICADOS ATEX)

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	REALIZ.	APROB.

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
PORTADA

intecsa industrial
FOSTER WHEELER

PROYECTO:	REALIZADO		
	COMPROB.		
ESCALA:	APROBADO		

ANEXO	CLASIF.	Nº Doc.:	REV.
	J	ANEXO 1	0